



Exercice 1

1. Les vecteurs  $\overrightarrow{EF}$  et  $\overrightarrow{GH}$  sont colinéaires et de sens contraire, donc :

$$\overrightarrow{EF}.\overrightarrow{GH} = -EF \times GH = -12 \times 8 = \boxed{-96}$$

2.  $\overrightarrow{EH}.\overrightarrow{GH}$  : comme  $(EH) \perp (GH)$  :

$$\overrightarrow{EH}.\overrightarrow{GH} = \boxed{0}$$

3. **Méthode du projeté orthogonal.** On note  $I$  le projeté orthogonal de  $G$  sur la droite  $(EF)$ . Puisque  $H$  est au-dessus de  $E$  avec  $EH \perp EF$ , le point  $I$  a les mêmes coordonnées en abscisse que  $G$ , soit  $I(8 ; 0)$ . Ainsi  $EI = 8$ .

$\overrightarrow{EF}$  et  $\overrightarrow{EI}$  sont de même sens, donc :

$$\overrightarrow{EF}.\overrightarrow{EG} = EF \times EI = 12 \times 8 = \boxed{96}$$

4. On utilise la relation de Chasles :  $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{HG}$  et  $\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EH}$ , donc :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{EG}.\overrightarrow{FH} &= (\overrightarrow{EH} + \overrightarrow{HG}).(\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EH}) \\ &= \overrightarrow{EH}.\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EH}.\overrightarrow{EH} + \overrightarrow{HG}.\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{HG}.\overrightarrow{EH} \\ &= 0 + 5^2 - 12 \times 8 + 0 \\ &= 25 - 96 \\ &= -71\end{aligned}$$

Ainsi  $\overrightarrow{EG}.\overrightarrow{FH} = \boxed{-71}$ .

Exercice 2

1. On calcule chaque vecteur par soustraction des coordonnées :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MN} &= \begin{pmatrix} 7-1 \\ 4-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}, \\ \overrightarrow{MP} &= \begin{pmatrix} 5-1 \\ 6-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \\ \overrightarrow{PQ} &= \begin{pmatrix} 1-5 \\ 8-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

2. On applique la définition de la norme :

$$\|MN\| = \|\overrightarrow{MN}\| = \sqrt{6^2 + 3^2} = \sqrt{36 + 9} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}.$$

3. On utilise la formule  $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP} = xx' + yy'$  :

$$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP} = 6 \times 4 + 3 \times 5 = 24 + 15 = \boxed{39}.$$

4. On calcule le produit scalaire  $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{PQ}$  :

$$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{PQ} = 6 \times (-4) + 3 \times 2 = -24 + 6 = -18 \neq 0.$$

Le produit scalaire est non nul, donc les droites  $(MN)$  et  $(PQ)$  **ne sont pas perpendiculaires**.

Exercice 3 On utilise la relation :  $\overrightarrow{RS}.\overrightarrow{RT} = \frac{RS^2 + RT^2 - ST^2}{2}$

1. On calcule :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{RS}.\overrightarrow{RT} &= \frac{RS^2 + RT^2 - ST^2}{2} \\ &= \frac{6^2 + 8^2 - 7^2}{2} \\ &= \frac{36 + 64 - 49}{2} \\ &= \frac{51}{2} \\ &= 25,5.\end{aligned}$$

2. Par définition du produit scalaire,  $\overrightarrow{RS}.\overrightarrow{RT} = RS \times RT \times \cos(SRT)$ , donc :

$$\cos(\widehat{SRT}) = \frac{\overrightarrow{RS}.\overrightarrow{RT}}{RS \times RT} = \frac{25,5}{6 \times 8} = \frac{25,5}{48} = \frac{17}{32}.$$

Ainsi :

$$\widehat{SRT} = \arccos\left(\frac{17}{32}\right) \approx 58,0.$$

Exercice 4

1. Le triangle  $JKL$  est rectangle en  $J$ , donc d'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned}KL^2 &= JK^2 + JL^2 \\ &= 8^2 + 15^2 \\ &= 64 + 225 \\ &= 289\end{aligned}$$

Donc  $KL = \sqrt{289} = 17$ .

2. Le triangle  $JKL$  est rectangle en  $J$ , donc  $\overrightarrow{KJ}$  et  $\overrightarrow{JL}$  sont orthogonaux. On utilise la projection orthogonale :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{KJ}.\overrightarrow{KL} &= \overrightarrow{KJ}.\overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{KJ}.\overrightarrow{JL} \\ &= \overrightarrow{KJ}.\overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{KJ}.\overrightarrow{JL} \\ &= KJ^2 + 0 \\ &= 8^2 = 64\end{aligned}$$

3. De même :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{LJ}.\overrightarrow{LK} &= \overrightarrow{LJ}.\overrightarrow{LJ} + \overrightarrow{LJ}.\overrightarrow{JK} \\ &= \overrightarrow{LJ}.\overrightarrow{LJ} + \overrightarrow{LJ}.\overrightarrow{JK} \\ &= LJ^2 + 0 \\ &= 15^2 = 225\end{aligned}$$

4.  $M$  est le projeté orthogonal de  $J$  sur  $(KL)$ , et  $M \in [KL]$ , donc  $\overrightarrow{LK}$  et  $\overrightarrow{LM}$  sont de même sens, ce qui donne :

$$\overrightarrow{LJ}.\overrightarrow{LK} = LK \times LM$$

Ainsi :

$$\begin{aligned}225 &= 17 \times LM \\ LM &= \frac{225}{17}\end{aligned}$$